

112 年度 22000 職業安全管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (4) 下列何者不是自來水消毒採用的方式？①紫外線消毒 ②加入臭氧 ③加入氯氣 ④加入二氧化碳。
2. (2) 下列何者為工業用機器人最常引起之職業災害類型？①切割 ②被撞 ③火災 ④感電。
3. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，高壓活線作業時，作業人員對於活線接近作業，在距離頭上及身側及腳下幾公分以內，應於該電路設置絕緣用防護裝備？①70 ②80 ③60 ④90。
4. (2) 下列何者非事業單位製作勞工健康服務計畫應先確認之事項？①勞工之年齡分佈 ②工作場所使用之危險性機械設備種類及數量 ③勞工總人數，如為輪班者，每班次勞工人數 ④事業單位作業環境有何種危害因子。
5. (4) 下列何者不是職業衛生之危害因子評估所需參考事項？①勞工作業場所容許暴露標準 ②環境監測 ③生物偵測 ④工作設備種類。
6. (2) 台灣地區地形陡峭雨旱季分明，水資源開發不易常有缺水現象，目前推動生活污水經處理再生利用，可填補部分水資源，主要可供哪些用途：A.工業用水、B.景觀澆灌、C.飲用水、D.消防用水？①BCD ②ABD ③ABCD ④ACD。
7. (2) 依職業安全衛生教育訓練規則規定，雇主應對擔任下列何種具有危險性之機械操作之勞工，於事前使其接受具有危險性之機械操作人員之安全衛生教育訓練？①鍋爐操作人員 ②吊升荷重在 3 公噸以上之移動式起重機操作人員 ③荷重在 1 公噸以上之堆高機操作人員 ④高壓氣體容器操作人員。
8. (3) 因踏穿而墜落致傷害時，應歸類為下列何種職業災害類型？①衝撞 ②物體飛落 ③墜落 ④踏穿。
9. (1) 完整的監測系統有四個步驟，其正確順序應為下列何者？①偵測、量測、解釋、應變 ②偵測、解釋、應變、量測 ③量測、偵測、解釋、應變 ④偵測(Detection)、解釋(Interpretation)、量測(Measurement)、應變(Response)。
10. (2) 對於吹哨者保護規定，下列敘述何者有誤？①任何情況下，事業單位都不得有不利勞工申訴人之行為 ②為實施勞動檢查，必要時得告知事業單位有關勞工申訴人身分 ③勞動檢查機構受理勞工申訴必須保密 ④事業單位不得對勞工申訴人終止勞動契約。
11. (2) 故障樹分析的程序包括四個步驟，(a)定性分析(b)尋找基本事件失誤率(c)定量分析(d)相對重要性分析，則其正確順序為下列何者？①b→c→a→d ②a→b→c→d ③c→a→b→d ④d→a→b→c。
12. (2) 有關著作權的下列敘述何者錯誤？①撰寫碩博士論文時，在合理範圍內引用他人的著作，只要註明出處，不會構成侵害著作權 ②在網路的部落格看到一篇文章很棒，只要註明出處，就可以把文章複製在自己的部落格 ③將補習班老師的上課內容錄音檔，放到網路上拍賣，會構成侵害著作權 ④在網路散布盜版光碟，不管有沒有營利，會構成侵害著作權。
13. (4) 決定實施工作安全分析的工作項目時，下列何者應最優先選擇？①臨時性工作 ②新工作 ③經常性工作 ④傷害頻率高的工作。
14. (3) 關於綠色採購的敘述，下列何者錯誤？①採購回收材料製造之物品 ②採購的產品對環境及人類健康有最小的傷害性 ③以精美包裝為主要首選 ④選購產品對環境傷害較少、污染程度較低者。
15. (1) 為防止勞工感電，下列何者為非？①設備有金屬外殼保護即可免裝漏電斷路器 ②使用防水插頭 ③電線架高或加以防護 ④避免不當延長接線。
16. (4) 依機械類產品型式驗證實施及監督管理辦法規定，型式驗證合格證明書之有效期為多少年？①15 ②10 ③5 ④3。
17. (1) 下列何者為意外事故之直接原因？①不正常能量轉移或危害性物質 ②管理不當 ③不安全行為 ④不安全環境。

18. (2) 下列何者非勞工健康管理計畫之目的？ ①減少勞工因工傷病之缺工 ②防止機械設備之捲夾危害 ③早期偵知有害作業場所各種影響，評估安全衛生管理措施是否適當並提出改善措施 ④依勞工之身體及心理狀況，分配適當工作。
19. (2) 從人因之角度，下列何種工作空間設計，屬於較適合站姿作業？ ①以精密組裝或書寫為主的作業 ②處理物品重量大於 4.5 公斤 ③作業時雙手抬起不超過 15 公分 ④所有零件、工具能就近取得之作業。
20. (1) 將工作方法或程序分解為各細項或步驟，以了解可能具有之危害，並訂出安全作業的需求，係指下列何者？ ①工作安全分析 ②損失控制 ③安全觀察 ④自動檢查。
21. (1) 拒絕、規避或妨礙依職業安全衛生法規定之檢查者，可處下列何種處罰？ ①新臺幣 3 萬元以上 30 萬元以下罰鍰 ②3 年以下有期徒刑 ③新臺幣 3 萬元以上 6 萬元以下罰鍰 ④新臺幣 3 千元以下之罰鍰。
22. (3) 依勞動基準法規定，雇主延長勞工之工作時間連同正常工作時間，每日不得超過多少小時？ ①11 ②15 ③12 ④10。
23. (2) 若發生瓦斯外洩之情形，下列處理方法何者錯誤？ ①在漏氣止住前，應保持警戒，嚴禁煙火 ②開啟電風扇，加強空氣流動 ③應先關閉瓦斯爐或熱水器等開關 ④緩慢地打開門窗，讓瓦斯自然飄散。
24. (4) 在常用溫度下，表壓力達每平方公分幾公斤以上之壓縮乙炔氣，係屬高壓氣體勞工安全規則所稱之高壓氣體？ ①10 ②5 ③1 ④2。
25. (1) 依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，事業單位應於甲類危險性工作場所使勞工工作幾日前，向當地勞動檢查機構申請檢查？ ①30 ②40 ③20 ④45。
26. (2) 下列何者是錯誤的「戒菸」方式？ ①參加醫院或衛生所所辦理的戒菸班 ②自己購買電子煙來戒菸 ③求助醫療院所、社區藥局專業戒菸 ④撥打戒菸專線 0800-63-63-63。
27. (3) 下列何者不是潔淨能源？ ①太陽能 ②風能 ③頁岩氣 ④地熱。
28. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，室內工作場所主要人行道寬度不得小於幾公尺？ ①1.2 ②0.8 ③1.0 ④1.5。
29. (4) 依職業安全衛生管理辦法規定，第一類事業單位勞工人數在幾人以上者，應設直接隸屬雇主之專責一級管理單位？ ①30 ②50 ③200 ④100。
30. (4) 公司總務部門員工因辦理政府採購案，而與公務機關人員有互動時，下列敘述何者「正確」？ ①以借貸名義，餽贈財物予公務員，即可規避刑事追究 ②招待驗收人員至餐廳用餐，是慣例屬社交禮貌行為 ③對於機關承辦人，經常給予不超過新台幣 5 佰元以下的好處，無論有無對價關係，對方收受皆符合廉政倫理規範 ④因民俗節慶公開舉辦之活動，機關公務員在簽准後可受邀參與。
31. (2) TOSHMS 驗證機構對通過 TOSHMS 驗證之申請驗證單位，應發給註明有效期限最長幾年及經職業安全衛生署核定格式之職業安全衛生管理系統驗證證書？ ①1 ②3 ③2 ④5。
32. (3) 依職業安全衛生法規定，事業單位勞動場所發生下列何者非屬雇主應於 8 小時內通報勞動檢查機構者之職業災害？ ①發生災害之罹災人數在 1 人以上，且需住院治療 ②發生災害之罹災人數在 3 人以上 ③上下班交通災害 ④發生死亡災害。
33. (2) 依職業安全衛生管理辦法之規定，雇主對移動式起重機，應於每日作業前對下列何種裝置之性能實施檢點？ ①吊鉤、抓斗等吊具 ②過捲預防裝置 ③集電裝置 ④鋼索及吊鏈。
34. (3) 室內裝潢時，若不謹慎選擇建材，將會逸散出氣狀污染物。其中會刺激皮膚、眼、鼻和呼吸道，也是致癌物質，可能為下列哪一種污染物？ ①臭氧 ②二氧化碳 ③甲醛 ④氟氯碳化合物。
35. (4) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列何種人員具有職業安全管理師之資格？ ①國內專科以上學校工業安全衛生類科畢業者 ②具有職業衛生技師資格者 ③曾任勞動檢查員具有工作經驗 2 年以上者 ④領有職業安全管理甲級技術士證照者。
36. (3) 以動力吊升貨物為目的，具有主柱、吊桿，另行裝置原動機，並以鋼索操作升降之機械裝置，為下列何者？ ①移動式起重機 ②升降機 ③人字臂起重桿 ④簡易提升機。

37. (2) 下列何者不是職業安全衛生管理之主要工作？ ①危害之評估 ②危害之經濟影響 ③危害之認知 ④危害之控制。
38. (4) 依機械設備器具安全資訊申報登錄辦法規定，申報者有因登錄產品瑕疵造成重大傷害或危害者，中央主管機關應對產品安全資訊登錄，採取下列何種處置？ ①通知改善及補件 ②退回 ③註銷 ④廢止。
39. (2) 為了保護環境，政府提出了 4 個 R 的口號，下列何者不是 4R 中的其中一項？ ①再循環 ②再創新 ③減少使用 ④再利用。
40. (1) 下列何者屬職業安全衛生設施規則所稱之危險物？ ①可燃性氣體 ②劇毒物質 ③腐蝕性物質 ④毒性物質。
41. (1) 職業災害按失能傷害分類方式為下列何種？ ①死亡、永久全失能、永久部分失能、暫時全失能四種 ②失能與非失能傷害兩種 ③過失與無過失兩種 ④重傷害與輕傷害兩種。
42. (2) 下列使用重製行為，何者已超出「合理使用」範圍？ ①直接轉貼高普考考古題在 FACEBOOK ②將講師的授課內容錄音分贈友人 ③將著作權人之作品及資訊，下載供自己使用 ④以分享網址的方式轉貼資訊分享於 BBS。
43. (1) 依職業安全衛生法規定，安全衛生工作守則應由下列何者訂定？ ①雇主會同勞工代表 ②勞工 ③雇主 ④勞動部。
44. (1) 請有工作安全評估經驗的專家，對工廠各方面進行一般性的檢查，其範圍很廣，而所需的時間較短，此種危害評估技術，屬於下列何者？ ①初步危害分析 ②危害與可操作性分析 ③影響分析 ④故障樹分析。
45. (1) 下列何種法令規定，雇主應擬定安全衛生作業標準？ ①職業安全衛生法施行細則 ②勞工作業環境監測實施辦法 ③職業安全衛生管理辦法 ④職業安全衛生教育訓練規則。
46. (3) 依職業安全衛生管理辦法規定，雇主對於低壓電氣設備，應每年依規定項目定期實施檢查一次，下列何項目非為定期檢查事項？ ①低壓用電設備絕緣情形，接地電阻及其他安全設備狀況 ②自備屋外低壓配電線路情況 ③電氣箱電氣電路之熱顯影檢查 ④低壓受電盤及分電盤（含各種電驛、儀表及其切換開關等）之動作試驗。
47. (4) 眼內噴入化學物或其他異物，應立即使用下列何者沖洗眼睛？ ①稀釋的醋 ②牛奶 ③蘇打水 ④清水。
48. (2) 依營造安全衛生設施標準規定，雇主對於高度在多少公尺以上之吊料平臺構築，應由專任工程人員事先以預期施工時之最大荷重，依結構力學原理妥為設計 ①5 ②7 ③3 ④9。
49. (2) 依職業安全衛生管理辦法規定，移動式起重機之過捲預防裝置、過負荷警報裝置、制動器、離合器及控制裝置，其性能檢點週期為下列何者？ ①每週 ②每日作業前 ③每季 ④每月。
50. (2) 下列何者為節能標章？ ①  ②  ③  ④ 。
51. (3) 依職業安全衛生管理辦法規定，職業安全衛生委員會置委員 7 人以上，勞工代表應佔委員人數多少比例以上？ ①1/2 ②1/5 ③1/3 ④1/4。
52. (2) 依營造安全衛生設施標準規定，雇主對於新建、增建、改建或修建工廠之鋼構屋頂，勞工有遭受墜落危險應於邊緣及屋頂突出物頂板周圍，設置高度多少公分以上之女兒牆或適當強度欄杆？ ①75 ②90 ③150 ④30。
53. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，設置固定式圓盤鋸、帶鋸、手推刨床、截角機等合計在幾台以上時，應指定作業管理人員？ ①5 ②10 ③3 ④30。
54. (3) 依高壓氣體勞工安全規則規定，製造壓力超過每平方公分幾公斤之壓縮乙炔時，應添加稀釋劑？ ①2 ②30 ③25 ④10。
55. (2) 雨水落入熔融鐵水槽內形成之爆炸為下列何者？ ①高壓氣體爆炸 ②汽化爆炸 ③化學性爆炸 ④沸騰液體膨脹蒸氣爆炸(BLEVE)。

56. (2) 下列何者不是設計一份適用的檢核表，所需要的要項？ ①找出相關政府法規、公司安全規範及產業共同標準 ②設計一份所有製程、不同操作皆可使用的檢核表 ③有經驗的製程、設備及安全工程師 ④瞭解操作程序及實際操作情形。
57. (1) 依機械設備器具安全標準規定，衝剪機械安全裝置操作電氣回路之電壓，應在多少伏特以下？ ①160 ②100 ③200 ④50。
58. (2) 下列何者可作為測定作業場所之熱輻射效應用途？ ①水銀溫度計 ②黑球溫度計 ③酒精溫度計 ④乾球溫度計。
59. (1) 配電變壓器二次側低壓線，或中性線之接地，可簡稱為下列何者？ ①低壓電源系統接地 ②內線系統接地 ③二次配電接地 ④高壓或低壓之設備接地。
60. (3) 下列何者是最佳的危害控制先後順序（A.從危害所及的路徑控制；B.從暴露勞工加以控制；C.控制危害源）？ ①B→C→A ②A→B→C ③C→A→B ④C→B→A。

複選題：

61. (134) 下列那些為靜電產生的可能機制？ ①粒子的衝撞 ②電鍍 ③物體的接觸與分離 ④絕緣體的相互摩擦。
62. (14) 實務上，製程安全管理不包括下列那些？ ①勞工健康保護 ②教育訓練 ③緊急應變 ④勞工身心健康促進。
63. (23) 事業單位委外辦理勞工體格、健康檢查時，下列應注意事項，那些錯誤？ ①檢查項目以勞工健康保護規則所訂項目為限，但要求增加之項目由雇主負擔全部費用且經勞工同意者不在此限 ②注意指定醫療機構之品質並應每年更換，俾能相互比較醫療機構之品質 ③健康檢查手冊由工會統一保管 ④要求醫療機構赴事業單位實施檢查之日，攜帶經衛生主管機關核准之公文及醫事人員執業執照。
64. (1234) 依職業安全衛生法規定，下列那些人對於中央主管機關指定之機械、設備或器具，其構造、性能及防護非符合安全標準者，不得產製運出廠場、輸入、租賃、供應或設置？ ①輸入者 ②供應者 ③製造者 ④雇主。
65. (23) 某日因勞工從事鍋爐操作之相關作業時，鍋爐之定時自動控制器損壞，進氣鼓風機未啟動以引入新鮮空氣，使鍋爐之燃料（天然氣）燃燒不完全產生一氧化碳滯留室內，且未於鍋爐房設置其他排除一氧化碳措施，致一氧化碳逐漸擴散至游泳池區濃度超過容許濃度，發生勞工 5 人一氧化碳中毒受傷，則鍋爐之自動控制裝置中，系統安全與失控反應控制，如就鍋爐之自動控制器，採用系統安全分析方法檢核（封閉式檢核表），於上述職災有關者，應有下列那些檢查項目？ ①水質檢測裝置 ②自動起動停止裝置機能 ③燃料切斷裝置 ④亮度檢出裝置。
66. (123) 依據職業安全衛生教育訓練規則的要求，那些描述正確？ ①擔任有機溶劑作業主管的勞工應於事前使其接受有害作業主管之教育訓練 ②荷重在 1 公噸以上之堆高機操作人員應使其接受特殊作業教育訓練 ③在職勞工於變更工作前，應使其接受適於工作必要之一般安全衛生教育訓練 ④職業安全衛生業務主管應接受每兩年至少 12 小時的在職教育訓練。
67. (34) 依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，下列那些屬丁類危險性工作場所？ ①模板支撐高度在 5 公尺以上之工程 ②長度 500 公尺未有豎坑之隧道工程 ③建築物頂樓樓板高度在 80 公尺以上之建築工程 ④單跨橋梁之橋墩跨距在 75 公尺以上或多跨橋梁之橋墩跨距在 50 公尺以上之橋梁工程。
68. (124) 依職業安全衛生管理辦法之規定，事業單位所建置之職業安全衛生管理系統應包括那些安全衛生事項？ ①規劃與實施 ②評估及改善措施 ③營業項目及規模 ④政策及組織設計。
69. (123) 依職業安全衛生法規定，事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，原事業單位應採取下列那些必要措施？ ①工作場所之巡視 ②設置協議組織，並指定工作場所負責人，擔任指揮、監督及協調之工作 ③工作之連繫與調整 ④財務管理。
70. (1234) 依職業安全衛生設施規則規定，電路開路之開關於作業中可採取下列那些設施？ ①上鎖 ②標示停電作業中 ③設置監視人員監視之 ④標示禁止送電。
71. (134) 下列那些為木材加工用圓盤鋸之安全防護裝置？ ①護罩 ②墊圈 ③撐縫片 ④護圍。

72. (234) 下列有關游離輻射之敘述那些正確？ ①在工業上常使用者為 α 、 β 、 γ 、X 射線及中子射線等，多用於破壞性檢測 ②能使物質產生游離現象之輻射能稱為游離輻射 ③游離輻射會對人體造血器官造成危害 ④長期暴露低劑量游離輻射可能造成細胞染色體突變或致癌。
73. (12) 下列那些符合布林代數化簡規則？ ① $ABAABB = AB$ ② $FFFGH = FGH$ ③ $AB + ABC = ABC$ ④ $F + FG + FGH = FH$ 。
74. (14) 乙類危險性工作場所於審查後，勞動檢查機構應實施檢查之設施為下列那些？ ①火災爆炸危害預防設施 ②人員感電預防措施 ③墜落危害預防設施 ④有害物洩漏及中毒危害預防設施。
75. (234) 為確保木材構築施工架之安全，下列那些為營造安全衛生設施標準所規定者？ ①木材應為松木 ②不得有損及強度之裂隙 ③不得施以油漆 ④木材應完全剝除樹皮。
76. (124) 雇主使勞工從事局限空間作業，應先訂定危害防止計畫，該計畫應包含下列那些要項？ ①作業安全及安全管制方法 ②局限空間危害之確認 ③作業勞工之健康檢查 ④通風換氣之實施方式。
77. (234) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列那些事業單位，雇主應依國家標準 CNS 45001 同等以上規定，建置適合該事業單位之職業安全衛生管理系統，並據以執行？ ①勞工人數 250 人之大賣場 ②勞工人數 150 人之石油裂解廠 ③勞工人數 250 人之電力公司 ④勞工人數 550 人之醫院。
78. (14) 下列那些敘述正確？ ①在一次工作中損失一隻眼睛與一隻手，屬於永久全失能 ②勞工因工作傷害而死亡，其損失日數為 600 日 ③一隻眼睛失能稱為永久全失能 ④可治好之骨骼、肌肉傷害不屬於永久全失能。
79. (124) 某麵粉廠作業中，其麩皮槽修補工程交付承攬施工，原事業單位勞工負責清理麩皮，因電焊火花引起塵爆致承攬人所僱勞工死傷 2 人。下列敘述那些正確？ ①原事業單位及承攬人間應設置協議組織 ②承攬人雖具電焊專長，原事業單位仍應告知危害因素 ③該修補作業非屬職業安全衛生法所稱之「共同作業」 ④原事業單位應為承攬人所僱勞工之死傷負連帶補償責任。
80. (12) 下列那些不屬於工廠中的輔助搬運設施？ ①切割機 ②自動包裝機 ③拖板車 ④台車。